

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib: estrutura

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S29A4

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!
Matplotlib: estrutura

semana

29

Matplotlib:
gráficos básicos

semana

30

semana

23

Pandas: acesso
e seleção

semana

28

Pandas:
visualização gráfica

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

29

Matplotlib: estrutura

Aula 4

Código da aula:
[DADOS]ANO1C2B4S29A4



Objetivos da aula

- Praticar personalização de gráficos com a biblioteca Matplotlib do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões com base em evidências.



Competências socioemocionais

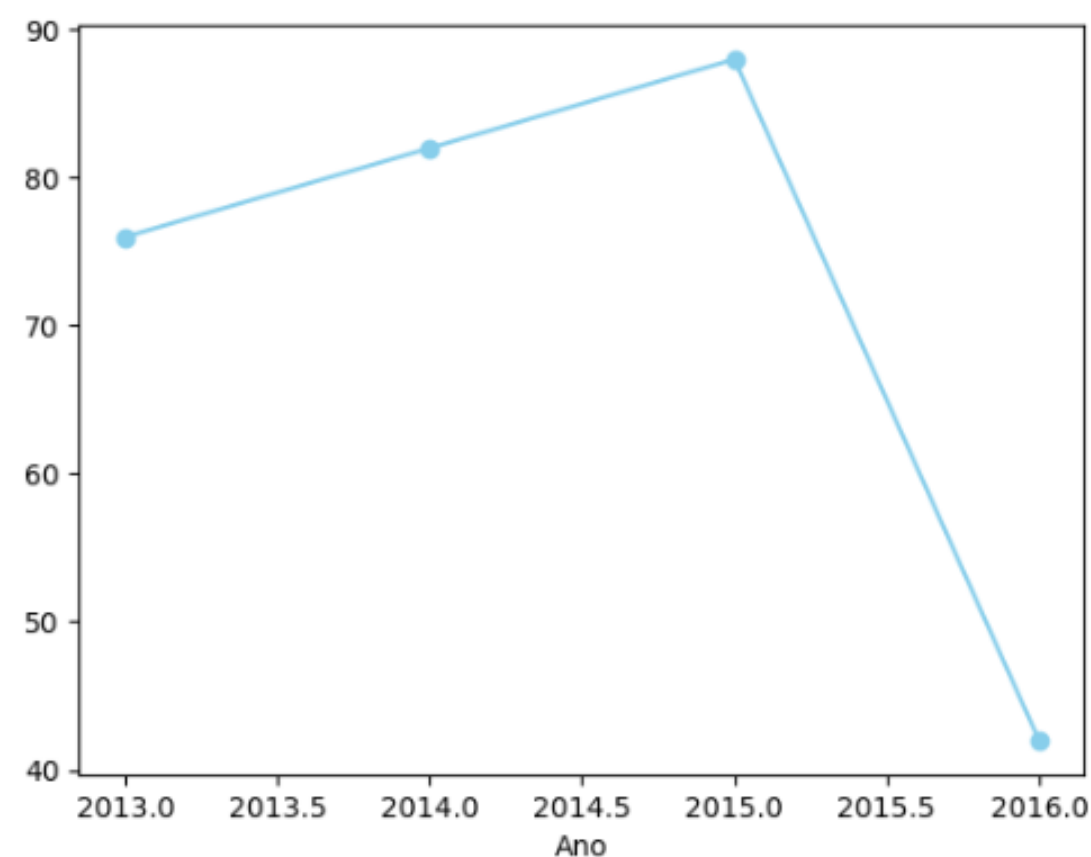
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o conceito

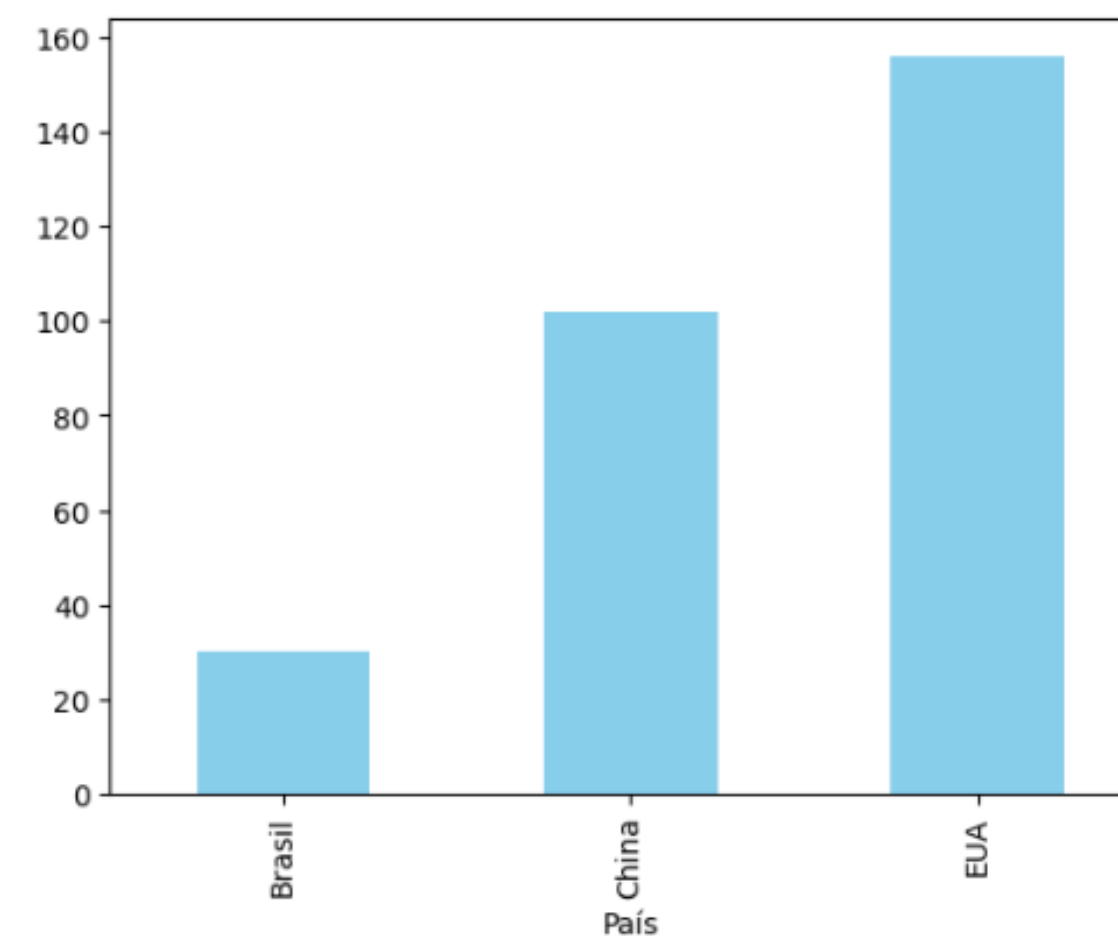
Personalizando gráficos

Agora, teremos um contato maior com a personalização de gráficos.
Observe os gráficos a seguir:

```
# Gráfico de linhas (line): Quantidade de medalhas de ouro ao longo dos anos  
df.groupby("Ano")["Quantidade"].sum().plot(kind="line", marker="o", color="skyblue")  
plt.show()
```



```
# Gráfico de barras verticais (bar): Quantidade de medalhas de ouro por país  
df.groupby("País")["Quantidade"].sum().plot(kind="bar", color="skyblue")  
plt.show()
```

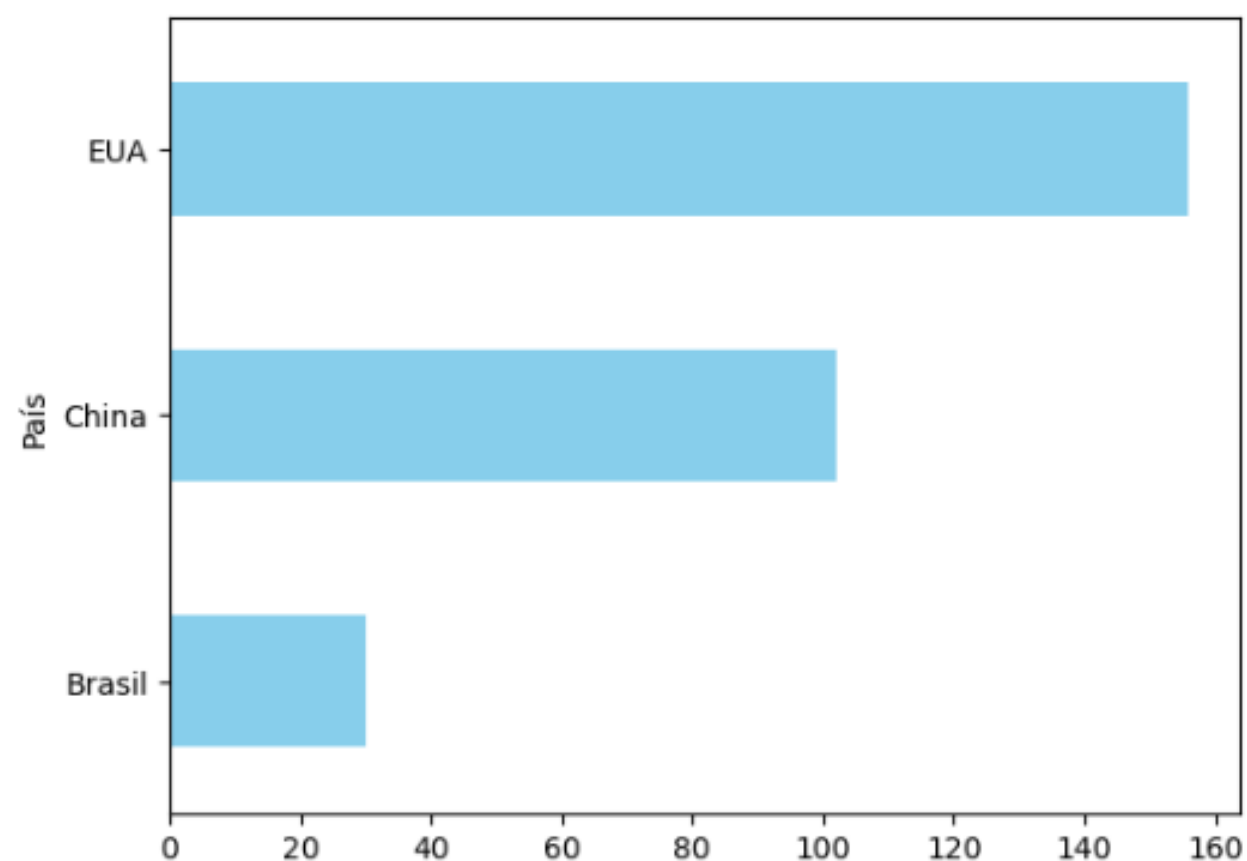


Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

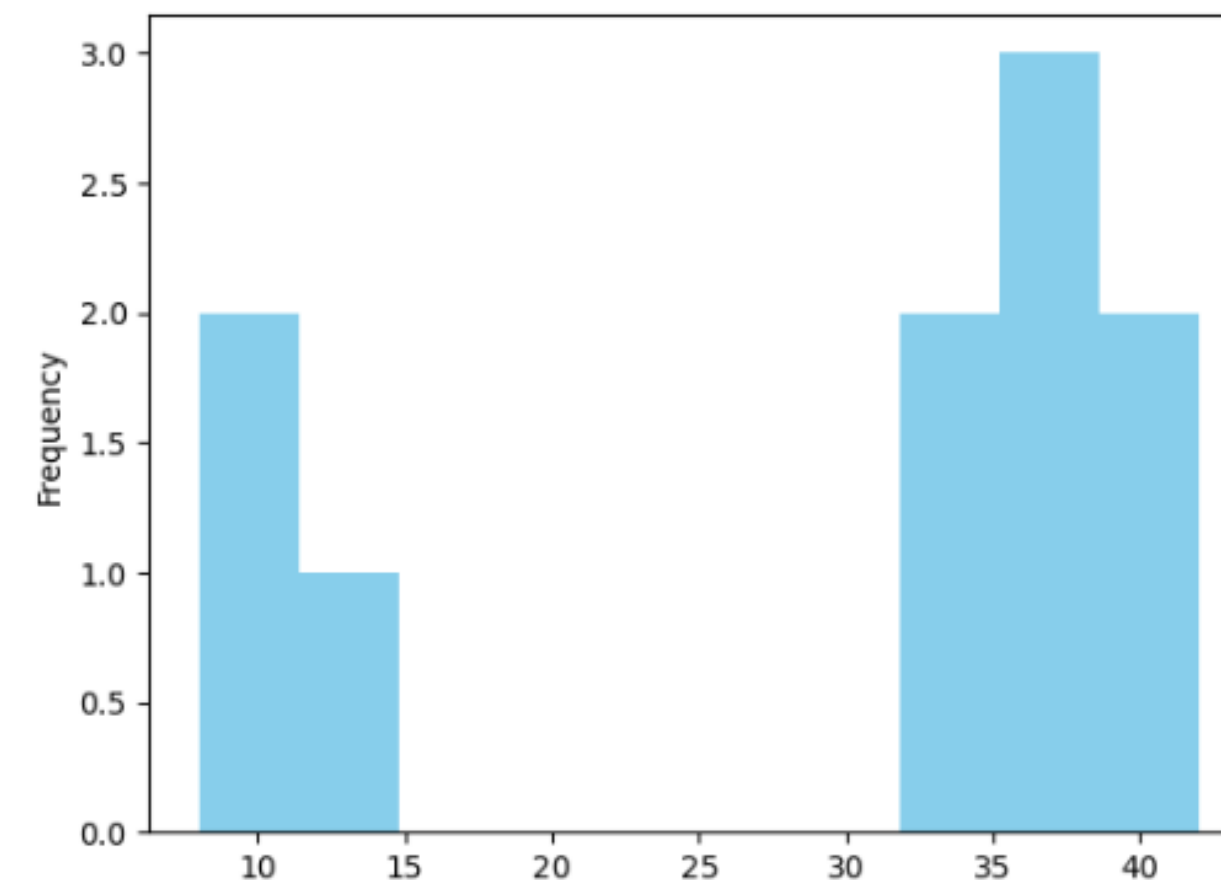
Construindo
o **conceito**

Personalizando gráficos

```
# Gráfico de barras horizontais (barh): Quantidade de medalhas de ouro por país  
df.groupby("País")["Quantidade"].sum().plot(kind="barh", color="skyblue")  
plt.show()
```



```
# Histograma (hist): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro  
df["Quantidade"].plot(kind="hist", color="skyblue")  
plt.show()
```

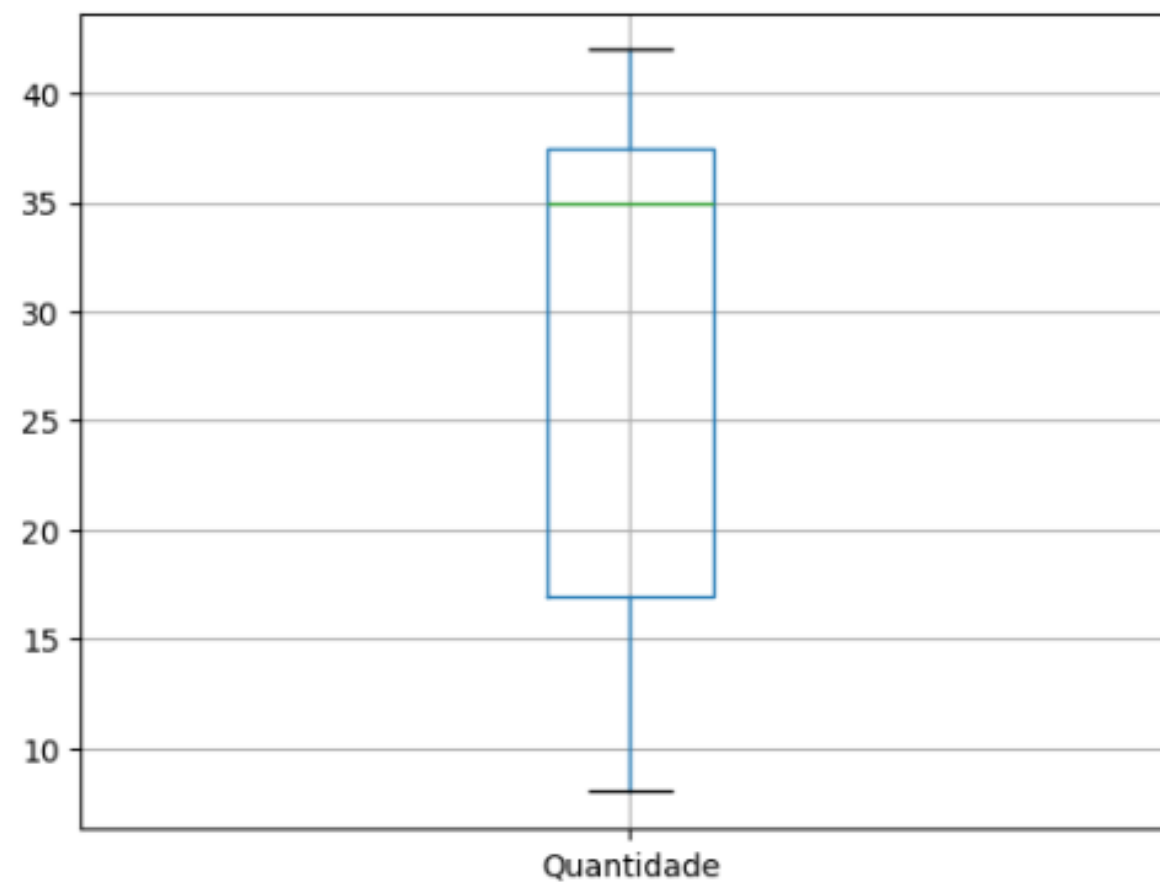


Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

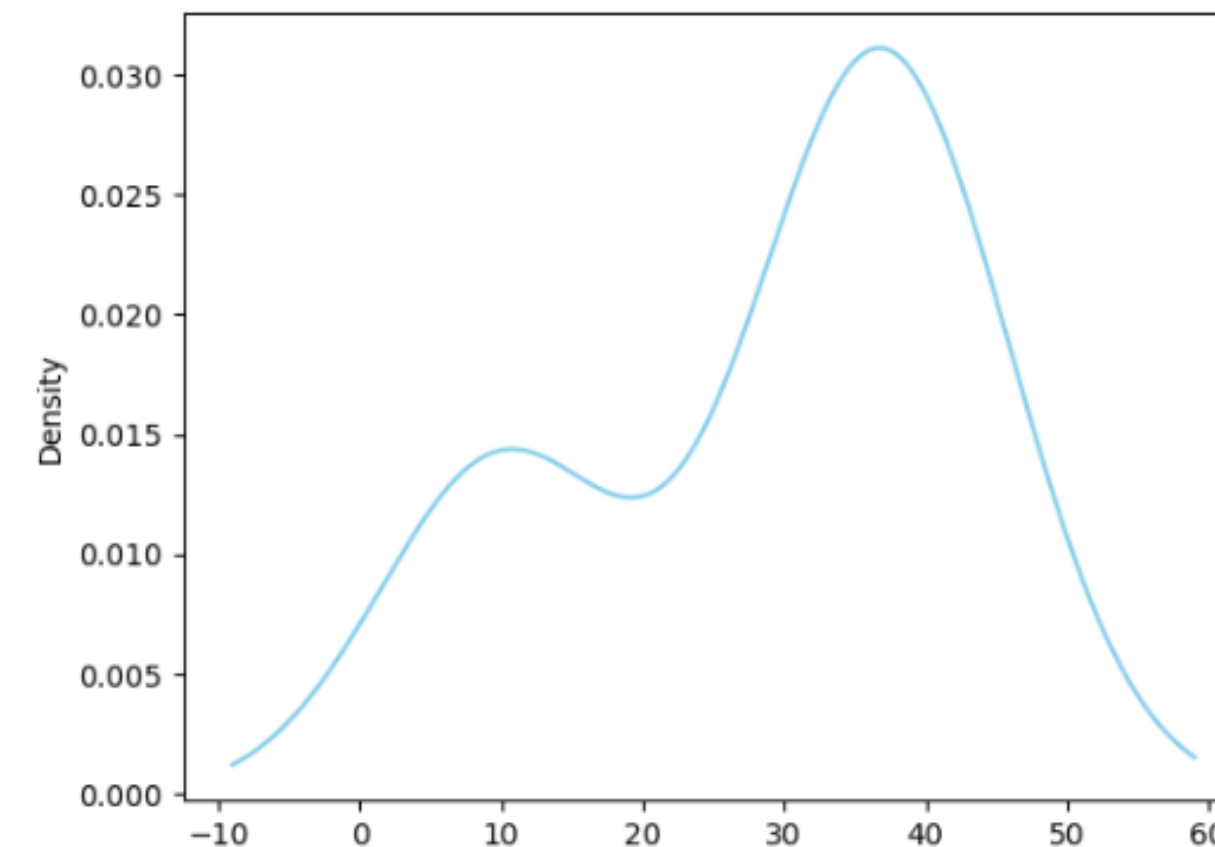
Construindo
o **conceito**

Personalizando gráficos

```
# Boxplot (box): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro  
df.boxplot(column="Quantidade")  
plt.show()
```



```
# Gráfico de densidade de kernel (kde): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro  
df["Quantidade"].plot(kind="kde", color="skyblue")  
plt.show()
```

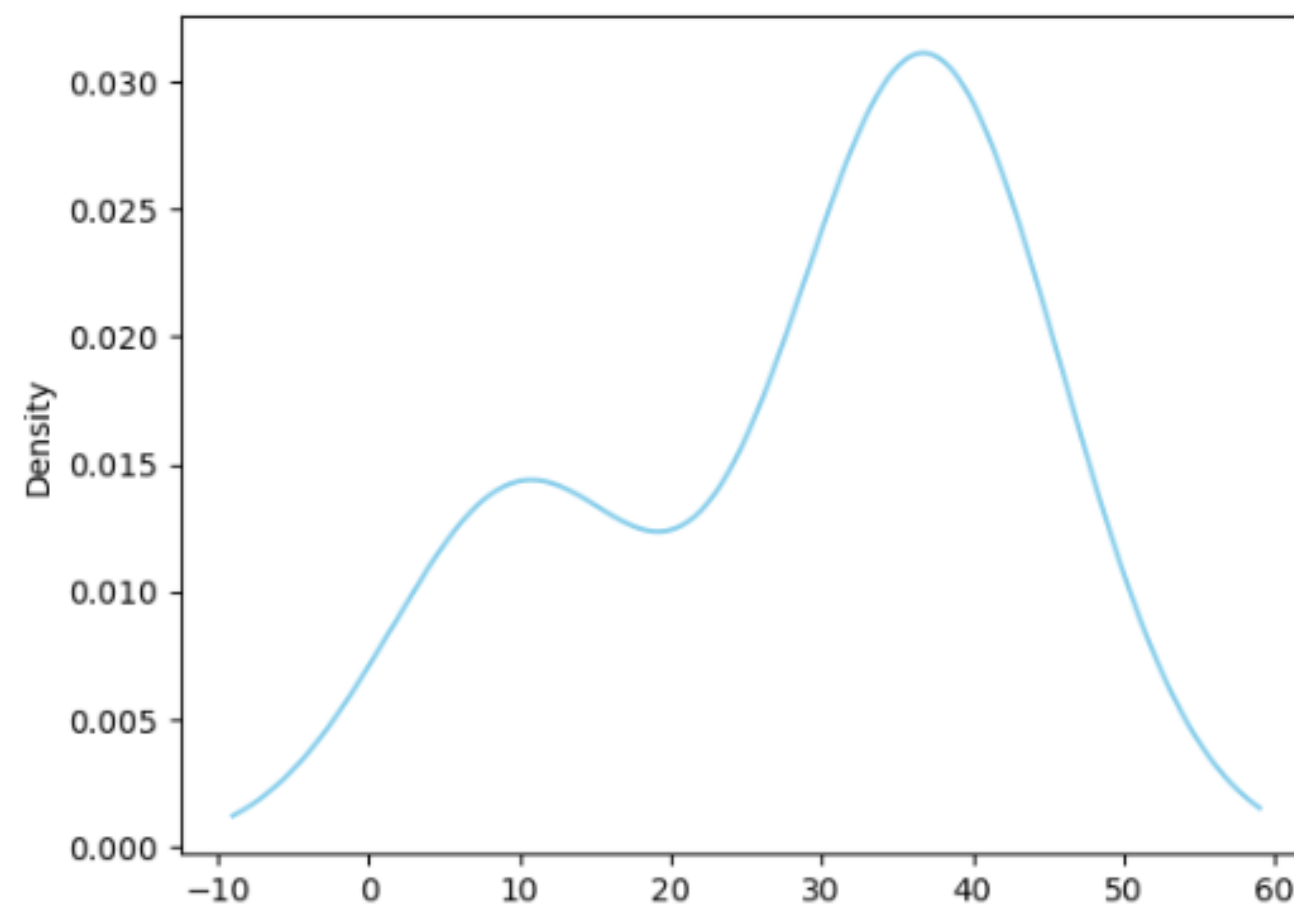


Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

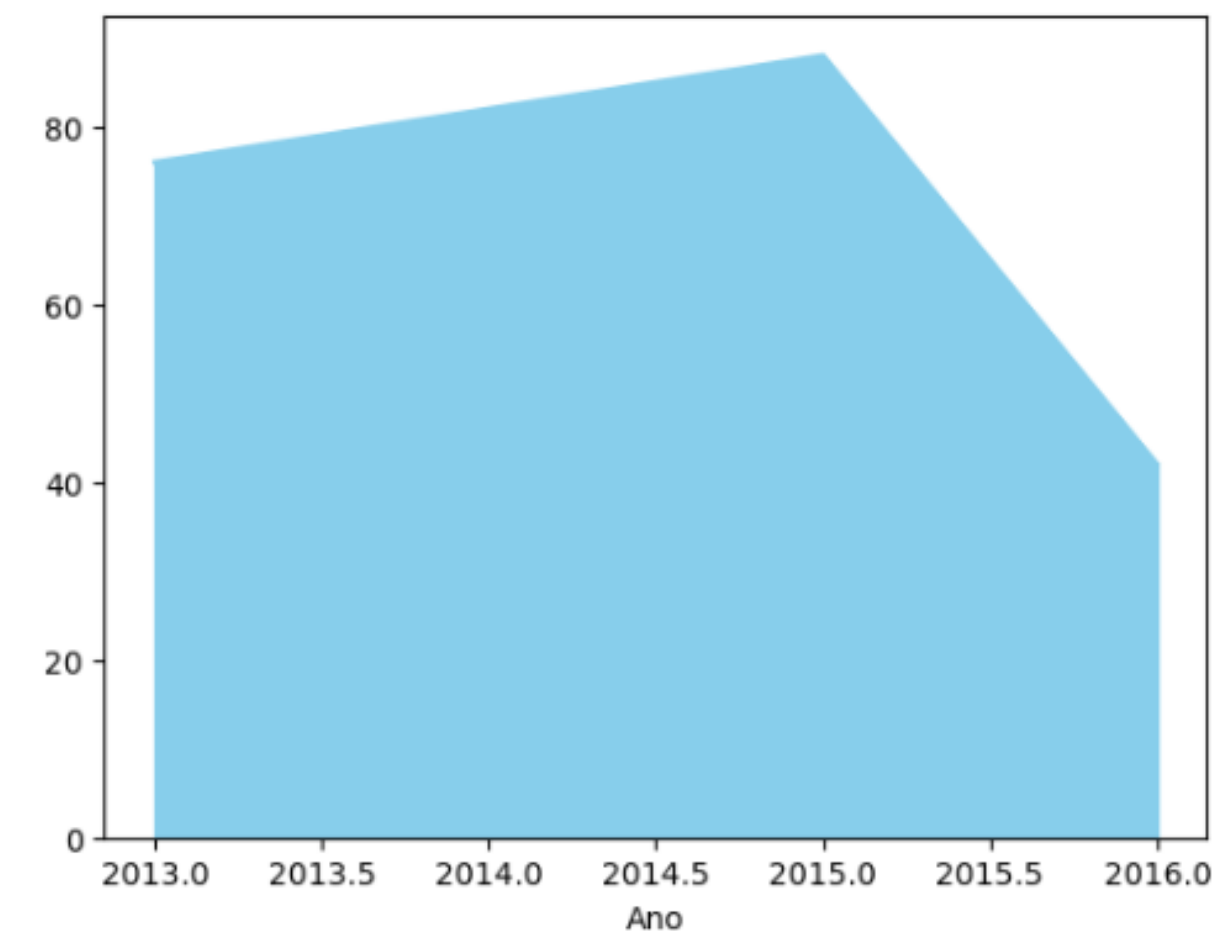
Construindo
o **conceito**

Personalizando gráficos

```
# Gráfico de densidade (density): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro  
df["Quantidade"].plot(kind="density", color="skyblue")  
plt.show()
```



```
# Gráfico de área (area): Quantidade de medalhas de ouro ao longo dos anos  
df.groupby("Ano")["Quantidade"].sum().plot(kind="area", color="skyblue")  
plt.show()
```

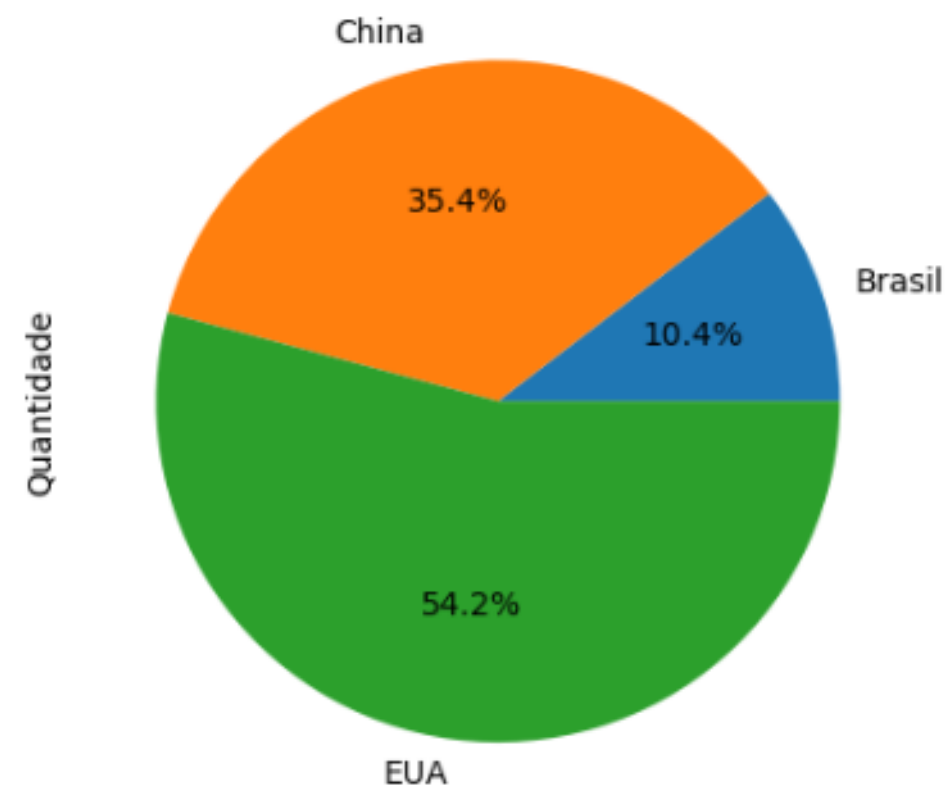


Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

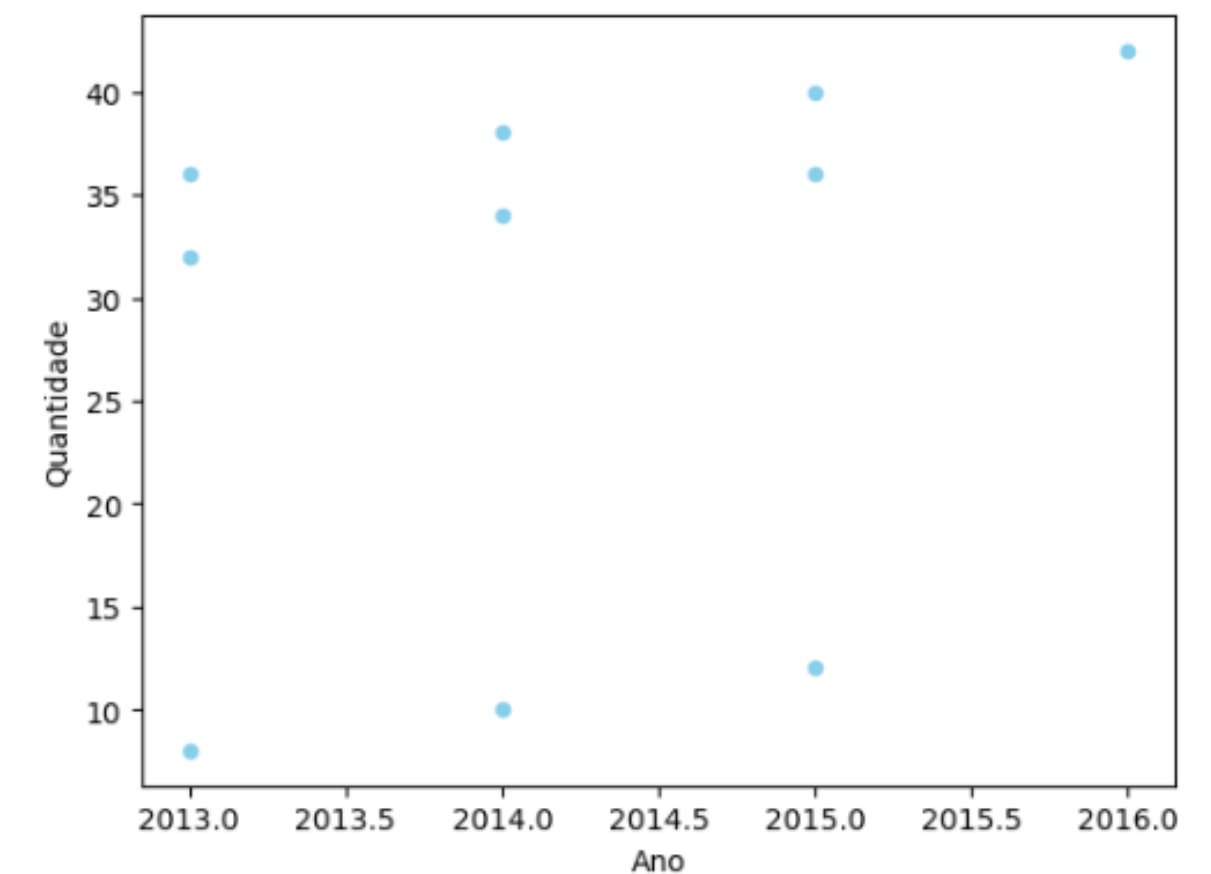
Construindo
o **conceito**

Personalizando gráficos

```
# Gráfico de pizza (pie): Proporção de medalhas de ouro por país  
df.groupby("País")["Quantidade"].sum().plot(kind="pie", autopct="%1.1f%%")  
plt.show()
```



```
# Gráfico de dispersão (scatter): Quantidade de medalhas de ouro por ano  
df.plot(kind="scatter", x="Ano", y="Quantidade", color="skyblue")  
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Após observar como cada gráfico foi gerado, vamos agora praticar o uso do Matplotlib neles!

Colocando
em **prática**

Personalizando gráficos

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = {
    'Ano': [2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016],
    'País': ['EUA', 'Brasil', 'China', 'EUA', 'Brasil', 'China', 'EUA', 'Brasil', 'China', 'EUA'],
    'Medalha': ['Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro'],
    'Quantidade': [36, 8, 32, 38, 10, 34, 40, 12, 36, 42]
}
df = pd.DataFrame(dados)
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Durante a aula.



**Em grupo de até
quatro alunos.**



**Baixe o material de
apoio dessa atividade.**

Com os gráficos do arquivo **C3U5S29A4MATERIALDEAPOIO.ipynb** e script acima, chegou o momento de personalizarmos os gráficos apresentados anteriormente. Siga o passo a passo do próximo slide.

Colocando
em **prática**

Personalizando gráficos



Durante a aula.



Em grupo.



**Baixe o material de
apoio dessa atividade**



ORGANIZEM-SE EM GRUPOS

Reúnam-se em grupos de quatro alunos.



AÇÃO COM O ARQUIVO

Abra os gráficos disponibilizados no arquivo
`C3U5S29A4MATERIALDEAPOIO.ipynb`



MODIFICAÇÃO DO ARQUIVO

Adicione os seguintes pontos no código:

Título, limite os eixos, coloque rótulo nos eixos, coloque legenda (se houver), adicione grade, e crie linhas (verticais ou horizontais) para treinar o uso do Matplotlib.

Ser
sempre +

Situação

Tema: Comunicando o gestor

Ana trabalha no departamento de suporte ao cliente de uma empresa de software. Ela recebeu uma ligação do cliente Carlos, que está extremamente insatisfeito com os gráficos apresentados sobre seu software, afetando seu negócio. Carlos está frustrado e exige uma solução imediata.

Ana ouve atentamente as queixas de Carlos e tenta resolver o problema remotamente. No entanto, após várias tentativas, ela percebe que a solução não é possível no momento.

Ela precisa comunicar esta notícia a seu gestor, Pedro.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Ser
sempre +

Ação

- ▶ Ao se colocar no lugar de Ana, como você realizaria esta comunicação com o gestor?

Então ficamos assim...

- 1 Praticamos a personalização dos gráficos com a biblioteca Matplotlib do Python.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Deseja fixar os conceitos Matplotlib vistos em aula?
Aproveite para acessar este conteúdo!

MATPLOTLIB. *Pyplot tutorial*, [s.d.]. Disponível
em: <https://matplotlib.org/stable/tutorials/pyplot.html>.
Acesso em: 6 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 6 ago. 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**